

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3x^2+1}}{x-3} \right)$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$
③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$

2. 크기가 2×2 인 행렬 A 가 $tr(A)=2$, $tr(A^2)=6$ 을 만족할 때, $\det(A^3)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 4

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} \int_0^x \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t+17}} dt$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
③ $\frac{1}{2}$ ④ ∞

4. x 에 대한 삼차방정식 $\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1

5. 타원 $x^2 + xy + y^2 - \sqrt{2}x + 7\sqrt{2}y + 14 = 0$ 의 내부영역의 넓이를 $a\sqrt{b}\pi$ 라고 할 때, $a \times b$ 의 값을 구하면?
(단, a 와 b 는 자연수이며 $a > b$ 이다.)

- ① 12 ② 18
③ 36 ④ 48

6. 좌표평면의 원점에서 곡선 $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 8 = 0$ 까지 거리의 최댓값에서 최솟값을 뺀 것은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

7. 점 $(0,1)$ 에서 $y - 3x^2y = \cos x$ 의 접선의 방정식과 $t=1$ 에서 $x = t^2 + t - 1, y = 2t^2 + 2t$ 의 접선의 방정식이 있다. 두 접선의 교점을 구하면?

- ① $(1, 1)$ ② $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$
③ $\left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right)$ ④ $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$

8. 두 평면 $x + y - z = 1$ 과 $2x - y + z = 1$ 의 교선에 평행하고 직선 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{4}$ 를 포함하는 평면의 방정식은?

- ① $x + 2y + 4z = 0$ ② $2x + y - z = 0$
③ $6x + 3y + 3z = 0$ ④ $y + z = 0$

9. 연립일차방정식

$$x + y + 5z = a$$

$$x + 2y + 8z = b$$

$$2x + 4y + 16z = c$$

가 해를 갖지 않도록 하는 (a, b, c) 으로 올바른 것은?

① $(1, 0, 0)$

② $(1, 2, 1)$

③ $(2, 1, 2)$

④ $(1, -2, -4)$

10. 다음 극한 값 중 가장 큰 값은?

① $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x$

② $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sec x - \tan x$

③ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (\sin x)^{\tan x}$

④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$

11. 크기가 같은 정사각행렬 A, B 가 $A = P^{-1}BP$ 를 만족할 때,
다음 중 두 행렬이 공유하지 않는 것은?

① 고윳값

② 고유벡터

③ 고유다항식

④ 최소다항식

12. 두 평행한 평면 $3x - 4y + 5z = 9$ 와 $3x - 4y + 5z = 4$ 사이의
거리를 구하면?

① 1

② $\frac{1}{\sqrt{2}}$

③ $\sqrt{2}$

④ 5

13. 세 벡터 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 가 $|\vec{OA}| = 3, |\vec{OB}| = 1, |\vec{OC}| = 3$
이고 $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 0$ 을 만족할 때, 두 벡터 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 가
이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

① $-\frac{1}{3}$

② $-\frac{1}{6}$

③ $\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{3}$

14. 실수성분을 갖는 3×3 행렬들의 벡터공간을 $M_3(R)$ 이라

하자. 선형변환 $L : M_3(R) \rightarrow M_3(R)$ 이 $L(A) = A + A^t$ 로
주어질 때, L 의 핵과 치역의 차원은?

① 3, 6

② 3, 3

③ 1, 2

④ 2, 2

15. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & 2 \\ -5 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 의 역행렬 A^{-1} 에 대하여

$A^2 = aA + bI + cA^{-1}$ 로 나타낸다. 이 때, $a + b + c$ 의 값은?
(단, I 는 단위행렬)

① -9

② 10

③ 32

④ 51

16. 두 개의 극 곡선 $r = 1 + \sin \theta$ 와 $r = 1 - \cos \theta$ 의 교점의
개수를 구하면?

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

17. 다음 <보기> 중 옳은 것은?

< 보기 >

(가) $\ln(\cosh 2x + \sinh 2x) - \ln(\cosh 2x - \sinh 2x) = 4x$

(나) $\sinh 2x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\tanh 2x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

(다) $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 에 대하여 $f^{-1}(1)$ 의 값은 $\ln(1 + \sqrt{2})$ 이다.

(라) $\tanh(x-y) = \frac{\tanh x - \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$

- ① (가), (나) ② (가), (다)
 ③ (나), (다) ④ (가), (다), (라)

18. 다음 중 기저가 될 수 없는 것은?

- ① $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ④ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

19. 다음 <보기> 중 $x=0$ 에서 미분가능한 함수를 모두 고른 것은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

< 보기 >

(가) $f(x) = x\sqrt{|x|}$ (나) $g(x) = x\cos x$

(다) $h(x) = x^2[x]$

- ① (가) ② (나)
 ③ (나), (다) ④ (가), (나), (다)

20. 밑면의 반지름이 2m, 높이가 4m인 원뿔이 거꾸로 된 모양의 물탱크가 있다. 물이 탱크 안으로 $2m^3/\text{min}$ 의 속도로 채워진다면, 수심이 3m 되는 순간의 수위 상승비율은?
 (단, 물탱크의 두께는 무시한다.)

- ① $\frac{2}{9\pi}$ ② $\frac{4}{9\pi}$
 ③ $\frac{8}{9\pi}$ ④ $\frac{10}{9\pi}$

21. 원점에서 곡선 $y = \ln x - 1$ 에 이르는 최단거리를 구하면?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$
 ③ 2 ④ $\sqrt{e}$

22. 이상적분 $\int_{-\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{6}$ ④ $\frac{\pi}{8}$

23. 3차원 공간에서 $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 1)$, $(2, 3, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 사면체의 부피는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$
③ 2 ④ 3

24. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 라 할 때, 다음 <보기> 중에서 참인 것의 개수는?

< 보기 >

(가) A 는 가역행렬이다.
(나) A^2 는 대각화가 가능하다.
(다) $(0, 1, -1)$ 은 고유벡터이다.
(라) $\det(A + I) = -1$

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개



장황수학

25. 선형방정식 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해가 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -8 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

이다. 이때, $\text{rank}A + \text{rank}A^T$ 의 값을 구하면?
(단, A 는 3×4 행렬이고 k_1 과 k_2 는 임의의 상수이다.)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5